

- 1) La Facultad de Ingeniería desarrollo un programa de capacitación remota en seguridad informática como respuesta a la creciente demanda de profesionales en ciberseguridad. Se inscribieron 180 estudiantes distribuidos en 5 comisiones virtuales. Al finalizar el curso, se registraron los siguientes estados académicos.

COMISIONES	ESTADOS				TOTAL
	APROBADO	REPROBADO	DESERCIÓN	SIN INTERNET	
COMISION A	18	12	5	C?	37
COMISION B	10	6	3	1	20
COMISION C	A?	8	4	1	27
COMISION D	22	B?	5	3	40
COMISION E	25	18	7	6	56
TOTAL	89	54	D?	13	180

Realice los cálculos necesarios para responder:

- ¿Cuál es el **ESTADO** modal para los estudiantes de **COMISION A**?
- ¿Cuál es la cantidad promedio de alumnos considerando todas las comisiones?
- Grafique los **ESTADOS** de los alumnos en **COMISION B**. utilizando valores relativos.

Si selecciona al azar a 1 (un) estudiante:

- ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga **INTERNET**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que asista a **COMISION D** o **COMISION E**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de este **APROBADO** o asista a **COMISION C**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de este **APROBADO** y asista a **COMISION D**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que asista a **COMISION C** dado que **DESERTO**?
 - Demuestre si los sucesos **COMISION D** y **APROBADO** son independientes.
 - Si se seleccionan al azar, sin reposición, 3 (tres) estudiantes ¿Cuál es la probabilidad de que los tres estén **APROBADOS**?
 - Complete la tabla con los valores faltantes, luego indique el valor de A, B, C y D.
- 2) La Asociación Regional de Farmacias del NOA desea analizar el funcionamiento de la nueva red de venta de medicamentos, tomando en cuenta su principal clasificación: Ambulatorio 40%, Magistrales 35% y Alto Costo 25%. Si una persona que desea adquirir una determinada medicación cuenta con una receta bien confeccionada por su médico, tiene probabilidades de 98%, 99% y 95%, respectivamente, de adquirir la medicación sin inconveniente.
- Represente adecuadamente los datos brindados.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que una persona adquiera la medicación sin inconvenientes?
 - Si una persona adquiere la medicación sin inconveniente. ¿Cuál es la probabilidad de que el medicamento adquirido sea de Alto Costo?
 - Si una persona tiene inconvenientes para adquirir la medicación indicada por su médico. ¿Cuál es la probabilidad de que haya intentado adquirir un medicamento Ambulatorio?
- 3) Según un estudio, 80% de los alumnos que cursan la materia Probabilidad y Estadística cada año, rinden el examen final en el turno de exámenes de diciembre de ese mismo año.
- Si se entrevista a **un alumno al azar** que se presenta a rendir la materia en el turno de examen de diciembre ¿Cuál es la probabilidad de que el **sexto** alumno entrevistado sea el cuarto que curso la materia ese mismo año?
 - Si se seleccionan **10 alumnos al azar** que se presentan a rendir en diciembre, ¿Qué es más probable que **exactamente 8** alumnos hayan **cursado la materia ese mismo año** o que lo hagan hecho **6 o más alumnos**?

- 4) Una reconocida heladería ubicada en un shopping, en temporada estival, recibe en promedio 5 clientes por minuto.
- Determine la distribución de la variable X y sus parámetros.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto determinado lleguen 7 clientes?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que en 30 segundos lleguen entre 3 y 7 clientes?

Defina una nueva variable Y que responde a una distribución Gamma y determine sus parámetros expresados en segundos, Luego:

- Calcule la probabilidad de que 2 clientes tarden hasta 30 segundos en llegar a la heladería.
 - Calcule la probabilidad de que 2 clientes tarden de 30 a 48 segundos en llegar a la heladería.
- 5) Una planta industrial capacita anualmente a los nuevos operarios en control estadístico de procesos (CEP). El Área de Recursos Humanos sabe que, dependiendo de las preguntas que realicen los operarios y las respuestas de los capacitadores, el tiempo medio estimado del curso es de 8,2 hs. con una desviación estándar 1,1 hs.
- Determine la probabilidad de que el curso de capacitación de este año se extienda entre 7 y 10 hs
 - El Área de Recursos Humanos, encargado de contratar el servicio de cafetería, considera que si la probabilidad del inciso a) es mayor al 75% debería contratar un servicio extra para el cierre del evento. Según los cálculos efectuados ¿qué recomendación le daría?
 - La planta industrial, con sede en varios países, tiene planificado realizar 20 encuentros de capacitación, en el año en curso. ¿Cuántos encuentros de capacitación esperaríamos que duren entre 7 y 10 horas?

1)a) La encuesta NOS CONOCEMOS – SEPTIEMBRE 2025 aplicada a los alumnos inscriptos en el 2do cuatrimestre de la materia Probabilidad y Estadística, indaga sobre la valoración de la cursada en el cuatrimestre anterior y sobre las preferencias de trabajo en grupo para resolver los trabajos prácticos. Se recolectaron 144 encuestas, y los resultados se presentan a continuación:

PREFERENCIAS	VALORACIÓN DE CURSADA				TOTAL
	REGULAR	BUENA	MUY BUENA	NO CURSO MATERIAS	
COMPAÑEROS ESTUDIOSOS Y RESPONSABLES	15	32	13	C?	60
AMIGOS	16	20	5	0	41
DESCONOCIDOS	A?	5	4	0	19
PREFIERO TRABAJAR SOLO	11	B?	4	1	24
TOTAL	52	65	D?	1	144

Hacer los cálculos necesarios para responder:

- ¿Cuál es la **PREFERENCIA** modal?
 - ¿Cuál es la **VALORACIÓN DE CURSADA** modal de los alumnos que prefieren trabajar con **AMIGOS**?
 - Grafique las **PREFERENCIAS** de los alumnos que valoraron la cursada como **MUY BUENA**. Utilice valores cuantitativos.
- Proporciona al azar a 1(un) estudiante:
- ¿Cuál es la probabilidad de que **NO CURSO MATERIAS**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que elija trabajar con **DESCONOCIDOS** o **PREFIERA TRABAJAR SOLO**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que **PREFIERA TRABAJAR SOLO** o la valoración sea **BUENA**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que **PREFIERA TRABAJAR SOLO** y la valoración sea **BUENA**?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que elija **COMPAÑEROS ESTUDIOSOS Y RESPONSABLES** dado que la valoración es **BUENA**?
 - Demuestre si los sucesos **DESCONOCIDOS** y **NO CURSO MATERIAS** son independientes
 - Si se seleccionan al azar, sin reposición, 3 (tres estudiantes) ¿Cuál es la probabilidad de que los tres **PREFIERAN TRABAJAR SOLOS**?
 - Complete la tabla con los valores faltantes, luego indique el valor de **A**, **B**, **C** y **D**.

2) El circo Mágico del Norte presenta sus espectáculos con tres tipos de animales: elefantes 40%, leones 35%, monos 25%. Si un animal va a participar de la función, la probabilidad de que lo haga sin inconvenientes (es decir sin que se ponga nervioso ni se enferme) es del 98% para elefantes, del 99% para leones, y el 95% para monos. Se pide:

- Presente adecuadamente los datos brindados (por medio de un árbol o tabla de probabilidades).
- ¿Cuál es la probabilidad de que un animal participe sin inconvenientes?
- Si un animal participa sin inconvenientes, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un mono?
- Si un animal se pone nervioso o se enferma, ¿cuál es la probabilidad de que sea un elefante?

3) Según un estudio, 80% de los alumnos que cursan la materia Probabilidad y Estadística cursan a fin de año un examen final en el turno de exámenes de diciembre de ese mismo año.

a. Si se entrevista a un alumno al azar que se presenta a rendir la materia en el turno de diciembre, ¿cuál es la probabilidad de que el **sexto** alumno entrevistado sea el **cuarto** que curso la materia ese mismo año?

b. Si se **seleccionan** 10 alumnos **al azar** que se presentan a rendir en diciembre, ¿Qué probabilidad hay de que exactamente 8 alumnos hayan **cursado la materia ese mismo año** o que lo hagan hecho 6 o más alumnos?

4) El servidor web del laboratorio de una prestigiosa facultad, recibe en temporada de clases, un **promedio de 5 solicitudes** por minuto.

a. Determine la distribución de la variable X, y sus parámetros.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto determinado lleguen exactamente 7 solicitudes?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que en 30 segundos lleguen entre 3 y 7 solicitudes, inclusive?

5) Una planta industrial capacita anualmente a los nuevos operarios en **control estadístico de procesos (CEP)**. El Área de Recursos Humanos sabe que, dependiendo de las que realicen los operarios y las respuestas de los capacitadores, el tiempo medio estimado del curso es de 8,2hs. Con una desviación estándar de 1,1 hs.

a. Determine la probabilidad de que el curso de capacitación de este año se extienda entre **7 y 10 hs**.

b. El Área de Recursos Humanos, está encargada de contratar el servicio de cafetería, considera que si la probabilidad del inciso a) es **mayor al 75%** debería contratar un servicio extra para el cierre del evento. Según los cálculos efectuados. ¿qué recomendación le daría al Área de Recursos Humanos?

c. La planta industrial con sede en varios países, tiene planificado realizar 20 encuentros de capacitación, en el año en curso. ¿Cuántos encuentros de capacitación esperaría que duren entre **7 y 10 hs**?

6) El tiempo de reposición (lead time) de un repuesto crítico para la planta manufacturera, se distribuya firmemente entre **4 y 10 días**.

a. Calcule la media y la desviación estándar del tiempo de reposición

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reposición (lead time) sea mayor o igual a 8 días?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reposición (lead time) sea menor o igual a 6 días?

d. ¿Qué es más probable, que el tiempo de reposición sea mayor a 8 días o inferior a 6 días?

1.- La tabla siguiente representa la distribución bidimensional de un grupo de trabajadores según el tipo de trabajo que realizan y el salario que perciben.

Tipo de trabajo	Edad			Total
	18-24	25-35	36-65	
Manual	160	385	255	800
Intelectual	91	150	99	340
Total	251	535	354	1140

I. Si se selecciona al azar un trabajador entre los 1140 clasificados

- ¿Cuál es la probabilidad de que la persona realice un trabajo manual?
- ¿Cuál es la probabilidad de que su edad sea entre 25 y 35 años?
- ¿Cuál es la probabilidad de que realice un trabajo intelectual o su edad sea entre 25 y 35 años?
- ¿Cuál es la probabilidad de que realice un trabajo manual y su edad sea entre 18 y 24 años?
- ¿Cuál es la probabilidad de que su edad sea entre 18 y 24 años o entre 36 y 65 años?

II. Si se seleccionan al azar, sin reposición, 10 trabajadores de los 1140. ¿Cuál es la probabilidad de que cuatro realicen un trabajo manual y 6 un trabajo intelectual?

2.- En una facultad el 30 % de los alumnos se levanta temprano para estudiar. Se ha encuestado a 16 alumnos de la facultad

- Identifique la variable y su distribución de probabilidad
- Calcule la media y la varianza de la variable
- Cuál es la probabilidad de que más 8 alumnos encuestados se levanten temprano para estudiar
- Cuál es la probabilidad de que entre 6 y 10 alumnos encuestados se levanten temprano para estudiar
- Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 3 de los alumnos encuestados se levanten temprano para estudiar

3.- En un criadero hay 47 peces, 23 de los cuales son surubies. Un pescador captura 7 peces (suponiendo que su captura es una selección aleatoria sin reemplazo)

- Calcular la probabilidad de que se capturen exactamente 2 surubies de los 7 capturados
- Calcular la probabilidad de que por lo menos se capturen 2 surubies de los siete capturados
- ¿Cuál es el número esperado de surubies que pueden ser capturados?

4.- La media de accidentes con un cierto impacto medioambiental que se produce en un cierto país a lo largo de un año es de 10. Suponiendo que el número de accidentes es una variable de Poisson, calcular:

- La probabilidad de que un año haya exactamente 6 accidentes.
- La probabilidad de que un año haya menos de 6 accidentes
- La probabilidad de que en seis meses haya entre 5 y 8 accidentes

5.- Se ha estudiado el nivel de glucosa en sangre en ayunas en un grupo de diabéticos. Esta variable se supone que sigue una distribución Normal, con media 1,06 mg/ml y desviación estándar 0,08 mg/ml.

- Obtener la probabilidad de que el nivel de glucosa en sangre en un diabético sea inferior a 1,20 mg/ml
- ¿Qué porcentaje de diabéticos tienen niveles de glucosa en sangre comprendidos entre 0,9 y 1,3 mg/ml?
- Hallar el valor de la variable caracterizado por la propiedad de que el 25% de todos los diabéticos tiene un nivel de glucosa en ayunas inferior a dicho valor

1.- Un determinado taller de una ciudad atiende generalmente 200 autos por mes durante la mañana, tarde y noche con problemas que requieren principalmente arreglos eléctricos, mecánicos o de chapa según la siguiente tabla:

Horario	Problemas			Total
	Eléctricos	Mecánicos	Chapa	
Mañana	55	A	12	100
Tarde	B 46	14	C	70
Noche	15	9	D	30
Total	116	E 56	28	200

- I) Complete la tabla calculando A, B, C, D y E
- II) Si se selecciona al azar un auto entre los 200 que acuden al taller
 - a) Calcule la probabilidad de que un automóvil acuda por la tarde
 - b) Calcule la probabilidad de que un automóvil tenga problemas mecánicos
 - c) Calcule la probabilidad de que un automóvil acuda por la mañana y tenga problemas mecánicos
 - d) Calcule la probabilidad de que un automóvil tenga problemas mecánicos o de chapa
 - e) Calcule la probabilidad de que un automóvil no acuda por la tarde y tenga problemas eléctricos
 - f) Calcule la probabilidad de que un automóvil acuda por la noche o tenga problemas eléctricos
 - g) ¿Los sucesos ir al taller por la tarde y tener problemas de chapa son independientes?
- III) Si un automóvil acudió por la tarde, ¿cuál es la probabilidad que tenga problemas de chapa?

2.- Se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico que se producen durante la noche de los sábados se deben a la ingesta excesiva de alcohol, el 25% se deben a la imprudencia del conductor y el resto a fallos mecánicos. En estos accidentes, el resultado es grave el 30% de las veces en el primer caso, el 20% en el segundo y el 5% en el tercero.

- a) Obtenga la probabilidad de que uno de estos accidentes no tenga resultado grave.
- b) Si se produce un accidente con resultado leve, calcule la probabilidad de que la causa de dicho accidente sea la ingesta excesiva de alcohol.

3.- En un examen de matemática la probabilidad de aprobar es de 55%. Si se han presentado 16 alumnos.

- a) Calcule la probabilidad de que exactamente 4 alumnos hayan aprobado el parcial
- b) Calcule la probabilidad de que por lo menos 6 hayan aprobado el parcial
- c) Calcule la probabilidad de que entre 7 y 10 alumnos hayan aprobado el parcial
- d) ¿Cuántos alumnos se espera que aprueben el parcial

4.- Se realiza un estudio para estimar el consumo de un medicamento. Se sabe que se venden 9 unidades del producto por mes.

- a) Calcule la probabilidad de que el número de personas que requieran el medicamento sea a lo sumo 6 en un mes
- b) Calcule la probabilidad de que el número de enfermos sea como mínimo 7 en un mes
- c) Calcule la probabilidad de que en dos meses requieran el medicamento como máximo 12 enfermos
- d) Cuántas personas se espera que requieran el medicamento en un año

5.- El peso de los estudiantes de una facultad se puede aproximar a una distribución normal con media de 70 kilos y un desvío estándar de 6 kilos.

- a) ¿Qué porcentaje estudiantes tiene un peso comprendido entre 68 y 80 kilos?
- b) ¿Cuántos de 1500 estudiantes pesan más de 70 kilos?